

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

MINI SISTEMA PARA EMPRENDIMIENTO DE CROCHET

Documento de especificación actualizado - Supabase, autenticación y despliegue en Vercel

1. Objetivo del sistema

Desarrollar una aplicación web de gestión para un emprendimiento de crochet que permita administrar clientes, productos, pedidos, pagos, ingresos, gastos, materiales, empaques, impresiones, envíos y horas de trabajo, además de calcular automáticamente el costo real y la rentabilidad de cada proyecto.

El sistema deberá estar disponible mediante Internet, contar con autenticación segura de usuarios, utilizar Supabase como plataforma de base de datos y servicios asociados, y desplegarse mediante Vercel.

El objetivo es que la persona administradora pueda conocer en todo momento qué pedidos existen, cuánto ha pagado cada cliente, cuánto falta por cobrar, cuánto dinero ha ingresado y gastado el emprendimiento, qué materiales están disponibles, cuánto tiempo se ha invertido en cada proyecto y cuál es su ganancia real.

2. Alcance general

- Aplicación web 100 % responsive y mobile-first, diseñada para utilizarse con la misma funcionalidad desde teléfono celular, tablet y computadora.
- Acceso privado mediante inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña por correo electrónico utilizando Google SMTP configurado para el proyecto.
- Persistencia de información en Supabase PostgreSQL.
- Uso de Supabase Auth para autenticación y Supabase Storage para imágenes o comprobantes cuando corresponda.
- Despliegue público y seguro mediante Vercel, manteniendo protegidas las credenciales y variables sensibles.
- Gestión completa del ciclo de un pedido: cotización, producción, pagos, costos, entrega y rentabilidad.

3. Arquitectura tecnológica

Componente	Tecnología / propósito
Aplicación web	Interfaz web 100 % responsive y mobile-first para la gestión diaria desde celular, tablet y computadora.
Base de datos	Supabase PostgreSQL para información transaccional y catálogos.
Autenticación	Supabase Auth para inicio de sesión, cierre de sesión y recuperación de acceso.
Archivos	Supabase Storage para fotografías de referencia, imágenes de productos y comprobantes.
Correo	Google SMTP para el envío de mensajes de recuperación de contraseña.
Despliegue	Vercel para publicar la aplicación web y administrar variables de entorno.
Seguridad	HTTPS, Row Level Security (RLS), validaciones y protección de secretos.

4. Módulos principales

Módulo	Función principal	Prioridad inicial
Autenticación y usuarios	Login, sesiones, recuperación de contraseña y control de acceso.	Crítica

Módulo	Función principal	Prioridad inicial
Dashboard	Resumen de ventas, ingresos, gastos, ganancias, pedidos, saldos, inventario y horas.	Media
Clientes	Registro, contacto e historial de clientes.	Alta
Productos	Catálogo, fotografías, materiales y características.	Alta
Pedidos / Ventas	Gestión completa de pedidos, precios, adelantos, saldos y estados.	Alta
Pagos e Ingresos	Registro del dinero efectivamente recibido y su origen.	Alta
Gastos	Registro, clasificación y relación de gastos con pedidos.	Alta
Inventario	Control de materiales, empaques e insumos mediante movimientos.	Media
Envíos / Entregas	Control de entrega, mensajería, costo y seguimiento.	Media
Control de horas	Cronómetro por pedido con iniciar, pausar, reanudar y finalizar; historial y acumulado de tiempo real.	Alta
Costeo y rentabilidad	Cálculo de costo real, mano de obra, margen y ganancia.	Alta
Configuración	Parámetros generales del negocio y valores configurables.	Alta
Reportes	Consultas y exportaciones del funcionamiento del emprendimiento.	Media
Auditoría	Trazabilidad de acciones importantes realizadas en el sistema.	Media

5. Requerimientos funcionales

5.1 Autenticación y usuarios

RF-AUT-01. Inicio de sesión: el sistema deberá mostrar una pantalla de acceso solicitando correo electrónico y contraseña antes de permitir el ingreso a los módulos internos.

RF-AUT-02. Validación de credenciales: las credenciales deberán verificarse mediante Supabase Auth. Si son correctas, el usuario será redirigido al Dashboard; de lo contrario, se mostrará un mensaje genérico de acceso inválido.

RF-AUT-03. Protección de rutas: ninguna pantalla interna ni información empresarial deberá ser accesible a un usuario no autenticado.

RF-AUT-04. Manejo de sesión: el sistema deberá conservar una sesión válida mientras corresponda y redirigir al login cuando esta expire o sea invalidada.

RF-AUT-05. Cerrar sesión: el usuario deberá poder cerrar su sesión desde la interfaz. El sistema invalidará la sesión activa y regresará al login.

RF-AUT-06. Recuperación de contraseña: la pantalla de login deberá incluir la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”, que solicitará el correo electrónico asociado al acceso.

RF-AUT-07. Correo de recuperación: Supabase Auth deberá iniciar el proceso de recuperación y enviar el mensaje mediante Google SMTP configurado para el proyecto.

RF-AUT-08. Restablecimiento: el enlace de recuperación deberá dirigir a una pantalla donde se ingrese y confirme una nueva contraseña.

RF-AUT-09. Vigencia del enlace: el enlace de recuperación deberá tener vigencia limitada, ser validado antes de aceptar el cambio y utilizarse únicamente para el propósito de restablecimiento.

RF-AUT-10. Confirmación: al actualizar correctamente la contraseña se mostrará una confirmación y el usuario será dirigido nuevamente al login.

RF-USR-01. Usuarios autorizados: el sistema deberá permitir administrar usuarios autorizados con nombre, correo, estado, rol, fecha de creación y, cuando sea posible, último acceso.

RF-USR-02. Estados de usuario: los usuarios podrán estar en estado Activo o Inactivo. Un usuario inactivo no deberá poder ingresar.

RF-USR-03. Roles iniciales: se contemplarán al menos los roles Administrador y Colaborador. El Administrador tendrá acceso completo y el Colaborador podrá operar según los permisos definidos.

5.2 Clientes

RF-CLI-01. Mantenimiento: crear, editar, consultar y desactivar clientes sin perder su historial.

RF-CLI-02. Datos: registrar nombre, teléfono/WhatsApp, correo, dirección, ubicación y notas.

RF-CLI-03. Validaciones: validar el formato de correo y permitir números telefónicos apropiados para el uso del emprendimiento.

RF-CLI-04. Historial: consultar pedidos, total comprado, total pagado, saldo pendiente y última compra del cliente.

RF-CLI-05. Conservación: los clientes con historial de movimientos no deberán eliminarse físicamente; deberán desactivarse.

5.3 Productos

RF-PRO-01. Catálogo: crear, editar, consultar y desactivar productos de crochet.

RF-PRO-02. Información: registrar código o SKU único, nombre, categoría, descripción, precio base, tiempo estimado y estado.

RF-PRO-03. Personalización: indicar si el producto puede personalizarse y registrar observaciones asociadas.

RF-PRO-04. Materiales: relacionar materiales normalmente utilizados en la elaboración del producto.

RF-PRO-05. Fotografías: permitir agregar una imagen principal y fotografías de referencia almacenadas de forma segura.

RF-PRO-06. Duplicación: permitir duplicar un producto existente para crear variantes con mayor rapidez.

5.4 Pedidos / Ventas

RF-PED-01. Creación: crear pedidos asociados a un cliente y generar un número de pedido único, por ejemplo PED-2026-00001.

RF-PED-02. Detalle: registrar fecha del pedido, fecha de entrega solicitada por el cliente, producto, cantidad, personalización, precio unitario, descuentos y precio total.

RF-PED-03. Días restantes: calcular automáticamente la cantidad de días calendario que faltan para la fecha de entrega solicitada por el cliente, tomando como referencia la fecha actual.

RF-PED-04. Advertencia preventiva: cuando falten 7 días o menos para la entrega y todavía falten más de 5 días, mostrar una advertencia visible en color amarillo con el texto "Próximo a entregar" y la cantidad de días restantes.

RF-PED-05. Advertencia crítica: cuando falten 5 días o menos para la entrega, mostrar una advertencia visible en color rojo con el texto "Entrega próxima" y la cantidad de días restantes.

RF-PED-06. Pedido vencido: si la fecha solicitada ya pasó y el pedido aún no está Entregado ni Cancelado, mantener la alerta roja y mostrar claramente el estado "Atrasado" junto con los días de atraso.

RF-PED-07. Visualización de alertas: las alertas de fecha deberán mostrarse en el listado de pedidos, en el detalle del pedido y en el Dashboard. No deberán depender únicamente del color: incluirán texto y/o icono para conservar claridad y accesibilidad en celular, tablet y computadora. Al marcar el pedido como Entregado o Cancelado, la alerta dejará de mostrarse.

RF-PED-08. Adelanto: registrar el porcentaje y monto de adelanto solicitado o recibido, con un valor habitual configurable del 50 %.

RF-PED-09. Saldo: calcular automáticamente el saldo pendiente como total del pedido menos pagos recibidos.

- RF-PED-10. Pagos posteriores: permitir múltiples pagos hasta completar el monto total del pedido.
- RF-PED-11. Notas y referencias: agregar notas, instrucciones especiales y fotografías de referencia.
- RF-PED-12. Relaciones: vincular el pedido con pagos, gastos, horas trabajadas, materiales utilizados y envío/entrega.
- RF-PED-13. Estado productivo: manejar los estados Cotización, Confirmado, En producción, Listo y Entregado.
- RF-PED-14. Estado financiero: manejar los estados Sin adelanto, Parcialmente pagado y Pagado de forma independiente al estado productivo.
- RF-PED-15. Cancelación: permitir cancelar un pedido conservando su información histórica y motivo de cancelación.

5.5 Pagos e ingresos

- RF-PAG-01. Registro de pagos:** cada pago deberá registrar pedido, cliente, fecha, monto, tipo, método de pago, referencia y observaciones.
- RF-PAG-02. Métodos de pago:** permitir Efectivo, SINPE Móvil, Transferencia, Tarjeta y Otro.
- RF-PAG-03. Múltiples pagos:** un pedido podrá recibir varios pagos parciales antes de quedar totalmente pagado.
- RF-ING-01. Ingresos:** registrar ingresos manuales y automáticos cuando se reciba dinero, diferenciándolos de una venta aún no cobrada.
- RF-ING-02. Clasificación:** clasificar ingresos como adelanto, pago final, venta de producto, tarjetas, stickers u otros.
- RF-ING-03. Información:** registrar fecha, monto, método de pago, descripción y relación con un pedido cuando corresponda.
- RF-PAG-04. Anulación:** un pago registrado incorrectamente deberá poder anularse con motivo y trazabilidad, evitando su eliminación definitiva.

5.6 Gastos

- RF-GAS-01. Registro:** registrar gastos con fecha, monto, descripción, categoría y método de pago.
- RF-GAS-02. Categorías:** clasificar materiales, empaques, impresiones, envíos, herramientas, publicidad, comisiones bancarias y otros.
- RF-GAS-03. Relación:** asociar un gasto a un pedido cuando corresponda.
- RF-GAS-04. Proveedor y comprobante:** permitir registrar proveedor y adjuntar comprobante de manera opcional.
- RF-GAS-05. Anulación:** los gastos con impacto histórico deberán anularse en lugar de eliminarse definitivamente.

5.7 Inventario

- RF-INV-01. Existencias:** controlar hilo, lana, relleno, ojos de seguridad, accesorios, cajas, bolsas, stickers, tarjetas, etiquetas, papel de regalo y demás insumos.
- RF-INV-02. Datos del material:** registrar código, nombre, categoría, unidad de medida, cantidad disponible, costo unitario y nivel mínimo.
- RF-INV-03. Movimientos:** registrar entradas, consumos, ajustes positivos, ajustes negativos y devoluciones.
- RF-INV-04. Trazabilidad:** cada movimiento deberá guardar fecha, cantidad, costo cuando corresponda, motivo, pedido relacionado y usuario responsable.
- RF-INV-05. Actualización automática:** las existencias se calcularán a partir de los movimientos; no se deberá modificar el stock sin generar un movimiento.
- RF-INV-06. Stock bajo:** mostrar alertas cuando una existencia llegue o baje del nivel mínimo configurado.

5.8 Envíos / Entregas

- RF-ENV-01. Tipo:** registrar retiro, envío o entrega personal.
- RF-ENV-02. Mensajería:** registrar empresa o servicio de mensajería cuando corresponda.
- RF-ENV-03. Costo:** registrar costo del envío e indicar si lo paga el cliente o lo absorbe el emprendimiento.
- RF-ENV-04. Seguimiento:** registrar dirección, fecha de envío, número de guía y observaciones.

RF-ENV-05. Estados: gestionar Pendiente, Preparando, Enviado y Entregado.

5.9 Control de horas de trabajo

RF-HOR-01. Cronómetro por pedido: cada pedido o proyecto en producción deberá disponer de un control de tiempo accesible desde su detalle, mostrando claramente el tiempo acumulado de trabajo.

RF-HOR-02. Controles principales: el cronómetro deberá incluir las acciones Iniciar (Play), Pausar, Reanudar y Finalizar, con botones grandes y fáciles de utilizar también desde pantallas táctiles.

RF-HOR-03. Inicio de sesión de trabajo: al presionar Iniciar, el sistema deberá crear una sesión de trabajo asociada al pedido, registrando fecha, hora de inicio y usuario responsable.

RF-HOR-04. Pausa y reanudación: al pausar, el tiempo de pausa no deberá contabilizarse como trabajo efectivo. Al reanudar, el cronómetro continuará acumulando únicamente el tiempo real trabajado.

RF-HOR-05. Finalización: al seleccionar Finalizar, la sesión quedará cerrada, se calculará automáticamente su duración neta excluyendo pausas y el tiempo se sumará al total acumulado del pedido.

RF-HOR-06. Persistencia del cronómetro: el tiempo no dependerá de mantener abierta la pantalla. El estado y las marcas de tiempo deberán persistirse en Supabase, de modo que al cambiar de página, bloquear el teléfono, cerrar el navegador o volver a ingresar, el sistema pueda reconstruir correctamente el tiempo transcurrido.

RF-HOR-07. Sesión activa única: un mismo usuario no deberá mantener dos cronómetros corriendo simultáneamente. Si intenta iniciar otro pedido, el sistema deberá advertirle que primero pause o finalice la sesión activa.

RF-HOR-08. Indicador persistente: mientras exista una sesión activa, el sistema deberá mostrar un indicador visible del pedido en curso y del tiempo transcurrido, accesible desde las distintas pantallas internas y especialmente optimizado para celular.

RF-HOR-09. Historial: cada pedido deberá permitir consultar sus sesiones de trabajo con fecha, hora de inicio, hora de finalización, pausas, duración neta, actividad realizada y usuario responsable.

RF-HOR-10. Ajuste manual controlado: cuando el usuario olvide iniciar, pausar o finalizar el cronómetro, deberá poder corregir manualmente una sesión indicando el motivo. La modificación deberá quedar registrada en auditoría.

RF-HOR-11. Actividad opcional: al iniciar o finalizar una sesión se podrá registrar una descripción breve de la labor realizada, por ejemplo tejido, ensamblaje, acabados, empaque u otra actividad.

RF-HOR-12. Integración con costeo: el total de tiempo efectivo acumulado del pedido se utilizará automáticamente para calcular el costo de mano de obra según el valor por hora configurado.

5.10 Costeo y rentabilidad

RF-COS-01. Valor de hora: configurar el valor de una hora de trabajo.

RF-COS-02. Mano de obra: calcular automáticamente el costo de mano de obra según las horas registradas.

RF-COS-03. Componentes del costo: considerar materiales, empaque, impresiones, mano de obra, envío asumido y otros gastos asociados.

RF-COS-04. Costo real: calcular automáticamente el costo total real de cada pedido o proyecto.

RF-COS-05. Ganancia: calcular $Ganancia = Precio\ de\ venta - Costo\ real$.

RF-COS-06. Margen: calcular $Margen\ (\%) = Ganancia / Precio\ de\ venta \times 100$.

RF-COS-07. Ganancia por hora: mostrar la ganancia obtenida por hora trabajada cuando existan datos suficientes.

RF-COS-08. Comparación: comparar el tiempo estimado con el tiempo real utilizado.

5.11 Dashboard

RF-DAS-01. Indicadores: mostrar ventas, ingresos efectivamente recibidos, gastos, ganancia y saldo pendiente por cobrar para el período seleccionado.

RF-DAS-02. Operación: mostrar pedidos en producción, próximos a entregar, atrasados, envíos pendientes y materiales con stock bajo. Los pedidos próximos a su fecha solicitada deberán reflejar las alertas amarillas y rojas definidas en el módulo de Pedidos.

RF-DAS-03. Horas: mostrar horas trabajadas en el período.

RF-DAS-04. Gráficos: mostrar ingresos vs. gastos, gastos por categoría, ventas por producto y evolución mensual.

RF-DAS-05. Filtros: permitir consultar Hoy, Semana, Mes, Año o un rango personalizado.

5.12 Configuración

RF-CON-01. Datos generales: configurar nombre del emprendimiento, logo, teléfono, correo y moneda predeterminada.

RF-CON-02. Parámetros de venta: configurar porcentaje habitual de adelanto y formato del número de pedido.

RF-CON-03. Parámetros de costeo: configurar valor de la hora de trabajo y otros valores generales aplicables al costeo.

RF-CON-04. Inventario: configurar niveles de stock mínimo por material o insumo.

5.13 Reportes

RF-REP-01. Ventas: reporte de ventas por período.

RF-REP-02. Ingresos: reporte de ingresos recibidos.

RF-REP-03. Gastos: reporte de gastos y gastos por categoría.

RF-REP-04. Ganancias: reporte de ganancias y margen.

RF-REP-05. Pedidos: reporte de pedidos pendientes, en producción, listos, entregados o cancelados.

RF-REP-06. Cobros: reporte de saldos pendientes por cobrar.

RF-REP-07. Horas: reporte de horas trabajadas por período, pedido o producto.

RF-REP-08. Rentabilidad: reporte de rentabilidad por producto y proyecto.

RF-REP-09. Inventario: reporte de existencias y materiales con stock bajo.

RF-REP-10. Exportación: permitir exportar reportes prioritarios a Excel y/o PDF.

5.14 Auditoría

RF-AUD-01. Registro de acciones: guardar las acciones relevantes realizadas por los usuarios.

RF-AUD-02. Eventos mínimos: registrar creación o modificación de pedidos, pagos, anulaciones, gastos, ajustes de inventario y cambios de configuración.

RF-AUD-03. Datos: cada evento deberá incluir usuario, fecha/hora, acción y registro afectado.

6. Reglas de negocio importantes

- El saldo pendiente será igual al total del pedido menos la suma de pagos válidos recibidos.
- El porcentaje de adelanto será configurable; 50 % será el valor habitual inicial.
- Los ingresos representarán dinero efectivamente recibido, no únicamente ventas registradas.
- El costo de envío deberá diferenciarse entre costo pagado por el cliente y costo asumido por el emprendimiento.
- Las horas de trabajo deberán asociarse a un proyecto/pedido para calcular correctamente la mano de obra.
- El valor por hora será configurable y no deberá quedar fijo en el código fuente.
- El costo total real contemplará, cuando corresponda, materiales, empaque, impresiones, mano de obra, envío asumido y otros gastos.
- Los movimientos de inventario actualizarán automáticamente las existencias.
- Los estados productivo y financiero del pedido se manejarán por separado.
- Los registros con valor histórico o financiero se anularán o desactivarán cuando corresponda, evitando borrados que rompan la trazabilidad.
- Los valores monetarios no podrán ser negativos salvo que exista una operación explícita y controlada que lo justifique.
- Cada pedido deberá conservar un identificador único y estable.

7. Ejemplo de cálculo de un proyecto

Ejemplo: un pedido se vende en ₡35.000. Se recibe un adelanto del 50 % (₡17.500), por lo que queda un saldo de ₡17.500. Si se utilizaron ₡6.000 en materiales, ₡1.000 en empaque, ₡500 en impresiones y se trabajaron 6 horas y 30 minutos con una tarifa de ₡3.000 por hora, la mano de obra sería ₡19.500 y el costo total sería ₡27.000. La ganancia estimada sería ₡8.000.

Margen aproximado = $\frac{₡8.000}{₡35.000} \times 100 = 22,86 \%$. Ganancia por hora aproximada = $\frac{₡8.000}{6,5} = ₡1.230,77$ por hora.

8. Seguridad y protección de datos

RNF-SEG-01. Row Level Security: las tablas sensibles de Supabase deberán utilizar políticas de Row Level Security (RLS) adecuadas al modelo de acceso del sistema.

RNF-SEG-02. Acceso anónimo: un usuario no autenticado no deberá consultar, modificar ni eliminar información empresarial.

RNF-SEG-03. Claves administrativas: las claves administrativas o service role de Supabase no deberán exponerse en el navegador ni incorporarse al código frontend.

RNF-SEG-04. Variables sensibles: los secretos deberán almacenarse en variables de entorno o mecanismos seguros de configuración.

RNF-SEG-05. Contraseñas: las contraseñas serán administradas mediante Supabase Auth y no se almacenarán directamente en tablas creadas por la aplicación.

RNF-SEG-06. SMTP: las credenciales de Google SMTP no se almacenarán en HTML, JavaScript del cliente ni archivos públicos del repositorio.

RNF-SEG-07. Validación: los formularios deberán validar datos antes de procesarlos y rechazarlos cuando estén incompletos o sean inválidos.

RNF-SEG-08. HTTPS: la versión publicada deberá operar mediante HTTPS.

9. Requerimientos no funcionales

RNF-001. Usabilidad: la interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para una persona sin conocimientos técnicos.

RNF-002. Responsividad total: el sistema deberá ser 100 % responsive y ofrecer todas las funciones principales en celular, tablet y computadora, sin crear una versión reducida o incompleta para dispositivos móviles.

RNF-003. Automatización: los cálculos de totales, saldos, duración, costos, márgenes y ganancias deberán realizarse automáticamente.

RNF-004. Historial: las modificaciones no deberán provocar pérdida del historial de movimientos relevantes.

RNF-005. Integridad: el sistema deberá impedir registros obligatorios incompletos, cantidades inválidas y operaciones inconsistentes.

RNF-006. Disponibilidad: la aplicación deberá poder accederse mediante Internet mientras los servicios contratados se encuentren disponibles.

RNF-007. Rendimiento: las vistas de uso cotidiano deberán cargar de forma fluida con el volumen esperado de un emprendimiento pequeño.

RNF-008. Respaldo: se deberá aprovechar la estrategia de respaldo disponible en la plataforma y documentar un procedimiento de recuperación cuando el proyecto pase a producción.

RNF-009. Exportación: los reportes prioritarios deberían poder exportarse a Excel y/o PDF.

RNF-010. Mantenibilidad: los parámetros de negocio frecuentes deberán configurarse desde el sistema y no quedar codificados de forma rígida.

RNF-011. Diseño mobile-first: las pantallas deberán diseñarse priorizando primero la experiencia móvil y adaptándose progresivamente a tablet y escritorio.

RNF-012. Reflujo de contenido: desde un ancho mínimo aproximado de 320 px, el contenido deberá reorganizarse sin recortes ni desplazamiento horizontal de toda la página. Cuando una tabla no pueda refluír adecuadamente, podrá utilizar desplazamiento horizontal únicamente dentro de su propio contenedor o transformarse en tarjetas.

RNF-013. Interacción táctil: todas las acciones esenciales deberán poder ejecutarse mediante toque, sin depender de hover. Botones, controles del cronómetro y elementos interactivos deberán tener un tamaño y separación adecuados para uso táctil.

RNF-014. Componentes adaptativos: la navegación, formularios, tarjetas, tablas, modales, gráficos y controles deberán cambiar de distribución según el espacio disponible. En móvil se priorizará una columna; en pantallas mayores se aprovecharán distribuciones de varias columnas cuando mejoren la lectura.

RNF-015. Pruebas responsive: antes de liberar una versión se deberá verificar el funcionamiento en tamaños representativos de celular, tablet y escritorio, incluyendo orientación vertical y horizontal cuando corresponda.

10. Modelo de datos recomendado

Como base inicial, se recomienda separar las entidades principales para mantener trazabilidad y evitar mezclar ventas con cobros o costos. La implementación final podrá ajustar nombres y relaciones sin perder estas responsabilidades.

Entidad / tabla sugerida	Responsabilidad
usuarios / perfiles	Datos adicionales del usuario autenticado y rol.
clientes	Datos e historial comercial del cliente.
productos / categorias_producto	Catálogo y clasificación de productos.
pedidos / detalle_pedido	Encabezado y líneas de cada pedido.
pagos	Pagos parciales o finales aplicados a pedidos.
ingresos	Movimientos de dinero recibido y su origen.
gastos / categorias_gasto	Egresos, clasificación y relación opcional con pedidos.
materiales	Catálogo de insumos y parámetros de inventario.
movimientos_inventario	Entradas, consumos, ajustes y devoluciones.
producto_material	Materiales asociados normalmente a cada producto.
sesiones_trabajo / pausas_trabajo	Cronómetro por pedido, sesiones, pausas, duración neta, actividad y estado activo/pausado/finalizado.
envios	Datos de retiro, mensajería, seguimiento y costo.
archivos	Metadatos de fotografías y comprobantes almacenados.
configuracion	Parámetros generales del negocio.
auditoria	Registro de acciones relevantes realizadas en el sistema.

11. Despliegue en Vercel

RNF-DEP-01. Producción: la aplicación será desplegada mediante Vercel y contará con una URL pública protegida por autenticación.

RNF-DEP-02. Variables de entorno: las variables necesarias deberán configurarse en Vercel sin quedar expuestas en el repositorio.

RNF-DEP-03. Supabase: se configurarán las variables públicas estrictamente necesarias para el cliente, como la URL del proyecto y la clave pública/anon correspondiente, respetando las políticas RLS.

RNF-DEP-04. Secretos de servidor: las credenciales privilegiadas o secretos deberán permanecer exclusivamente del lado servidor cuando sean necesarios.

RNF-DEP-05. Redirecciones de autenticación: las URL de login, recuperación y restablecimiento de contraseña deberán configurarse correctamente para el dominio de producción y, si existe, para el ambiente de desarrollo autorizado.

RNF-DEP-06. Ambientes: se recomienda mantener separación entre desarrollo/pruebas y producción para evitar afectar datos reales durante cambios del sistema.

12. Flujo de recuperación de contraseña

1. El usuario selecciona “¿Olvidaste tu contraseña?” en la pantalla de login.
2. Ingresa su correo electrónico y solicita la recuperación.
3. Supabase Auth valida el proceso y genera el enlace de recuperación.
4. El correo se envía utilizando Google SMTP configurado para el proyecto.
5. El usuario abre el enlace y accede a la pantalla de restablecimiento.
6. Ingresa la nueva contraseña y su confirmación.
7. El sistema valida el proceso, actualiza la contraseña y muestra una confirmación.
8. El usuario vuelve al login e inicia sesión con la nueva contraseña.

13. Prioridad sugerida para el desarrollo

Prioridad	Funcionalidades
Crítica	Login, recuperación de contraseña, usuarios, Supabase Auth, RLS, seguridad básica y base responsive/mobile-first.
Alta	Clientes, productos, pedidos, pagos, ingresos y gastos.
Alta	Control de horas, costeo, rentabilidad y configuración básica.
Media	Inventario de materiales y empaques.
Media	Envíos y entregas.
Media	Dashboard y reportes.
Media	Fotografías, comprobantes y auditoría.
Baja / futura	Notificaciones automáticas, roles avanzados, automatizaciones y estadísticas avanzadas.

14. Resultado esperado

El sistema deberá permitir administrar el emprendimiento desde una sola aplicación web segura y 100 % responsive, con la misma capacidad funcional desde celular, tablet y computadora, acceso mediante usuario y contraseña, recuperación de acceso por correo, datos centralizados en Supabase y publicación mediante Vercel.

Al finalizar la primera versión funcional, la persona administradora deberá poder conocer con claridad qué pedidos existen, el avance de cada uno, cuánto ha pagado cada cliente, cuánto falta por cobrar, cuánto dinero ha ingresado y gastado, qué materiales están disponibles, cuánto tiempo se ha invertido y cuál es el costo, margen y ganancia real de cada proyecto.